

3.1

a) $\Rightarrow$ b)

$\Rightarrow$ ortogonálna Q máme:

$$\langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

keď máme $Qu_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\text{keď } \langle u_i, u_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \quad \forall i, j$$

$\langle u_i, u_j \rangle$ má je práve na i, j mieste v G_1

$$\langle v_i, v_j \rangle \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \quad G_2$$

keď všetky prvky sa rovnajú a keď $G_1 = G_2$

b) $\Rightarrow$ a)

hľadáme matricu (t.j.) $Au_i = v_i$

uvažujeme maticu $U = (u_1 | u_2 | \dots | u_n)$

a U^{-1}

konštruujeme maticu $V = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$

$U^{-1} \vec{x}$ = koordináty vzhľadom k B_1

pre vektor u_i dostaneme $U^{-1}u_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ na i -tú mieste.
potom $V \cdot (U^{-1}u_i) = V \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = v_i$

keď $A = VU^{-1}$, ak je A ortogonálna, musí platiť $A^* A^T = I_n$

$$A^* A^T = \underbrace{V U^{-1} (U^{-1})^T V^T}_{= V V^{-1} (V^{-1})^T V^T} = I_n$$

$$(U^T U)^{-1} = (G_1)^{-1} = (G_2)^{-1} = (V^T V)^{-1} = V^{-1} (V^{-1})^T$$

keď $\exists G$ t.j. $G u_i = v_i$ a G je ortogonálna